Ответы и решения

1	8
2	3
3	7,5
4	0,995
5	0,33
6	3,5
7	0
8	-1,5
9	20
10	9
11	-0,5
12	4

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 **Решение.**

а)

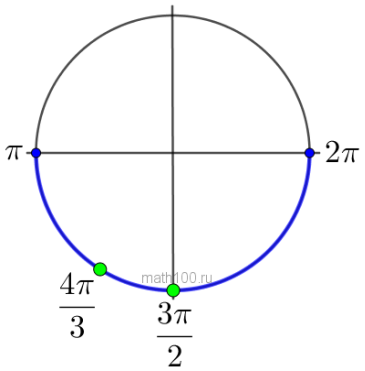
$$(2\cos x+1)\left(\sqrt{-\sin x}-1\right)=0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \left[\begin{array}{l} 2\cos x+1=0, \\ \sqrt{-\sin x}-1=0 \end{array}\right. \\ -\sin x \geq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} \left[\begin{array}{l} \cos x=-\dfrac{1}{2}, \\ \sin x=-1 \end{array}\right. \\ \sin x \leq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{2\pi}{3}+2\pi k, \\ x=-\dfrac{2\pi}{3}+2\pi k, \\ x=-\dfrac{\pi}{2}+2\pi k, \end{array}\right. \\ \sin x \leq 0 \end{cases} \quad \overset{k \in Z}{\Leftrightarrow} \quad \left[\begin{array}{l} x=-\dfrac{2\pi}{3}+2\pi k, \\ x=-\dfrac{\pi}{2}+2\pi k, \end{array}\right. \quad k \in Z.$$

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $[\pi;\ 2\pi]$, с помощью тригонометрической окружности. Получим значения:

$$x=-\frac{2\pi}{3}+2\pi=\frac{4\pi}{3}; \qquad x=-\frac{\pi}{2}+2\pi=\frac{3\pi}{2}.$$



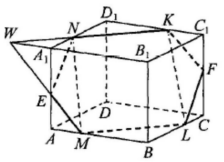
Ответ: а) $-\dfrac{2\pi}{3}+2\pi k,\ -\dfrac{\pi}{2}+2\pi k,\quad k \in Z;$

б) $\dfrac{4\pi}{3};\quad \dfrac{3\pi}{2}.$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 **Решение.**

а) Плоскость MNK пересекает плоскости оснований $ABCD$ и $A_1B_1C_1D_1$ по параллельным прямым, значит, прямые NK и ML параллельны и $CL = 1$.



Вычислим стороны и диагонали четырёхугольника $MNKL$:

$$NK = ML = \sqrt{MB^2 + BL^2} = 5\sqrt{2},$$
$$LK = MN = \sqrt{MA^2 + AA_1^2 + A_1N^2} = 5\sqrt{2},$$

$$MK = \sqrt{(MB - KC_1)^2 + BC^2 + CC_1^2} = \sqrt{(BL - NA_1)^2 + AB^2 + AA_1^2} = LN.$$

Поэтому $MNKL$ - квадрат.

б) Пусть W - точка пересечения прямых NK и A_1B_1. Тогда $WA_1 = NA_1 = MA$, поэтому прямая WM, а значит и плоскость MNK, пересекает ребро AA_1 в его середине E. Аналогично, плоскость MNK пересекает ребро CC_1 в его середине F.

В прямоугольнике $AEFC$ имеем $EF = AC = 6\sqrt{2}$. Сечение $MENKFL$ состоит из двух равных трапеций $ENKF$ и $EMLF$, причём прямая MN перпендикулярна их основаниям. Значит, искомая площадь равна

$$2 \cdot \frac{ML + EF}{2} \cdot \frac{MN}{2} = 55.$$

Ответ:

б) 55

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

15 **Решение.**

$$\frac{\log_2(8x)\cdot\log_{0,125x}2}{\log_{0,5x}16}\le\frac{1}{4}.$$

Запишем ОДЗ:

$$\begin{cases}8x>0,\\0,125x>0,\\0,125x\ne1,\\0,5x>0,\\0,5x\ne1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x>0,\\x>0,\\x\in(0;2)\cup(2;8)\cup(8;\infty),\\x>0,\\x\ne2\end{cases}.$$

Воспользуемся свойством: $\log_a b=\dfrac{1}{\log_b a}$.

$$\frac{\log_2(8x)\cdot\log_{0,125x}2}{\log_{0,5x}16}\le\frac{1}{4}\quad\Leftrightarrow\quad\frac{\log_2(8x)\cdot\log_{16}\frac{x}{2}}{\log_2\frac{x}{8}}-\frac{1}{4}\le0\quad\Leftrightarrow$$

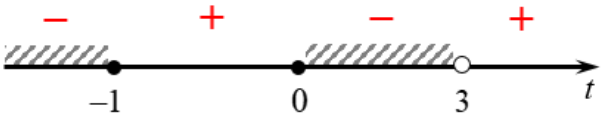
$$\Leftrightarrow\quad\frac{(\log_2 8+\log_2 x)\cdot\frac{1}{4}\cdot(\log_2 x-\log_2 2)}{\log_2 x-\log_2 8}-\frac{1}{4}\le0\,|\cdot4\quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad\frac{(3+\log_2 x)(\log_2 x-1)}{\log_2 x-3}-1\le0.$$

Пусть $\log_2 x=t$. Тогда последнее неравенство примет вид:

$$\frac{(3+t)(t-1)}{t-3}-1\le0\quad\Leftrightarrow\quad\frac{3t-3+t^2-t-t+3}{t-3}\le0\quad\Leftrightarrow\quad\frac{t(t+1)}{t-3}\le0.$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:

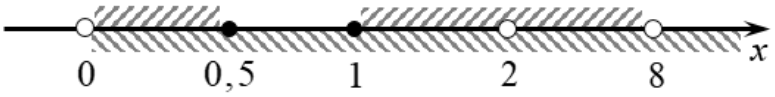


Следовательно, решением полученного неравенства является: $\left[\begin{array}{l}t\le-1,\\0\le t<3.\end{array}\right.$

Вернёмся к прежней переменной:

$$\left[\begin{array}{l}\log_2 x\le-1,\\0\le\log_2 x<3\end{array}\right.\quad\Leftrightarrow\quad\left[\begin{array}{l}\log_2 x\le\log_2\frac{1}{2},\\\log_2 1\le\log_2 x<\log_2 8\end{array}\right.\quad\Leftrightarrow\quad\left[\begin{array}{l}0<x\le\frac{1}{2},\\1\le x<8\end{array}\right.\quad\Leftrightarrow\quad x\in(0;0,5]\cup[1;8).$$

Найдём общее решение с ОДЗ:



Таким образом, решением последнего неравенства является: $x\in(0;\ 0,5]\cup[1;\ 2)\cup(2;\ 8)$.

Ответ: $(0;\ 0,5]\cup[1;\ 2)\cup(2;\ 8)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

16 **Решение.**

A = сумма на вкладе 1 июля 2026 года (в рублях). Через год вклад увеличивается на 25%, то есть в $\dfrac{100+25}{100}=\dfrac{125}{100}=\dfrac{5}{4}=t$ раз.

1 июля 2027, 2028 и 2029 годов со вклада снимают по $x=312\,500$ рублей.

Год	Сумма на вкладе после начисления процентов (руб)	Сумма которую сняли со вклада (руб)	Остаток на вкладе после снятия (руб)
1	At	x	$At-x$
2	$(At-x)\,t$	x	$(At-x)\,t-x$
3	$((At-x)\,t-x)\,t$	x	$((At-x)\,t-x)\,t-x$

Так как после третьего снятия на вкладе осталось 0 рублей, то:

$$((At-x)\,t-x)\,t-x=0 \quad\Leftrightarrow\quad At^3-xt^2-xt-x=0 \quad\Leftrightarrow\quad A\,t^3=x\left(t^2+t+1\right)$$

$$A=\frac{x\left(t^2+t+1\right)}{t^3}=\frac{312500\cdot\left(\left(\frac{5}{4}\right)^2+\frac{5}{4}+1\right)}{\left(\frac{5}{4}\right)^3}=\frac{312500\cdot\left(5^2+5\cdot4+4^2\right)}{4^2}\cdot\frac{4^3}{5^3}=$$

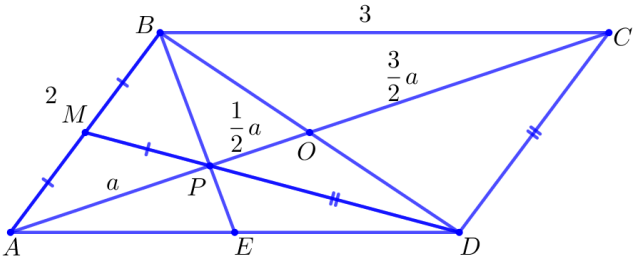
$$=\frac{312500\cdot61\cdot4}{125}=2500\cdot244=610000 \text{ рублей.}$$

Ответ: 610 000 рублей.

Содержание критерия	**Баллы**
Обоснованно получен верный ответ	2
Верно построена математическая модель	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 **Решение.**



а) Пусть O — точка пересечения диагоналей параллелограмма. Тогда в треугольнике ABD отрезки AO и BE — медианы. Продлим отрезок DP до пересечения с AB в точке M. Это будет третья медиана. Тогда $PM = \frac{1}{2} \cdot PD = \frac{1}{2} \cdot AB$. Так как PM – медиана в треугольнике ABP и равна половине стороны AB, то треугольник APB – прямоугольный и $\angle APB = 90^\circ$. Следовательно, отрезок BE перпендикулярен диагонали AC. Что и требовалось доказать.

б) Диагональ параллелограмма делит его на два треугольника, площади которых равны, то есть $S_{ABCD} = 2S_{ABC}$.

Пусть $AP = a$, $PO = \frac{a}{2}$, так как P – точка пересечения медиан, тогда $AO = OC = \frac{3a}{2} \quad \Leftrightarrow \quad PC = 2a$.

Запишем теорему Пифагора для двух прямоугольных треугольников ABP и PBC:

$$\begin{cases} BP^2 = 4 - a^2 \\ BP^2 = 9 - 4a^2 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad 4 - a^2 = 9 - 4a^2 \quad \Leftrightarrow \quad a = \sqrt{\frac{5}{3}}.$$

Значит: $AC = 3\sqrt{\frac{5}{3}}$, $BP = \sqrt{4 - \frac{5}{3}} = \sqrt{\frac{7}{3}}$.

Тогда: $S_{ABCD} = 2S_{ABC} = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot AC \cdot BP = 3\sqrt{\frac{5}{3}} \cdot \sqrt{\frac{7}{3}} = \sqrt{35}$.

Ответ: $\sqrt{35}$.

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б*. ИЛИ Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*. ИЛИ При обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки. ИЛИ Обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	3

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

18 **Решение.**

Пусть $3^{|x|}=t, \quad t\geq 1$. Тогда уравнение примет вид:

$$\frac{4a}{a-6}t=t^2+\frac{3a+4}{a-6} \quad \Leftrightarrow \quad t^2-\frac{4a}{a-6}t+\frac{3a+4}{a-6}=0.$$

Если $t=1$, то уравнение $3^{|x|}=t$ будет иметь один корень $x=0$.

Если $t>1$, то уравнение $3^{|x|}=t$ будет иметь два различных корня. Поэтому исходное уравнение будет иметь два различных корня, если уравнение $t^2-\frac{4a}{a-6}t+\frac{3a+4}{a-6}=0$ будет иметь ровно один корень больше единицы, что возможно в следующих случаях.

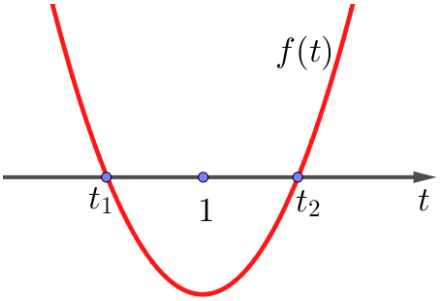
Рассмотрим первый случай: $\begin{cases} D=0, \\ t>1. \end{cases}$

$$D=\frac{16a^2}{(a-6)^2}-\frac{12a+16}{a-6}=0 \quad \Leftrightarrow \quad a^2+14a+24=0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} a=-2, \\ a=-12. \end{array}\right.$$

Если $a=-2$, то $4t^2-4t+1=0 \quad \Leftrightarrow \quad (2t-1)^2=0 \quad \Leftrightarrow \quad t=\frac{1}{2}<1$, значит $a=-2$ не подходит.

Если $a=-12$, то $t^2-\frac{8}{3}t+\frac{16}{9}=0 \quad \Leftrightarrow \quad \left(t-\frac{4}{3}\right)^2=0 \quad \Leftrightarrow \quad t=\frac{4}{3}>1$, значит $a=-12$ подходит.

Рассмотрим второй случай: $t_1<1, \quad t_2>1$.



Введём функцию $f(t)=t^2-\frac{4a}{a-6}t+\frac{3a+4}{a-6}$, являющуюся параболой, ветви которой направлены вверх (см. рис.). Для того, чтобы у уравнения $t^2-\frac{4a}{a-6}t+\frac{3a+4}{a-6}=0$ один из корней был меньше 1, а второй больше 1, достаточно выполнения условия:

$$f(1)<0 \quad \Leftrightarrow \quad 1-\frac{4a}{a-6}+\frac{3a+4}{a-6}<0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{2}{a-6}>0 \quad \Leftrightarrow \quad a\in(6;\infty).$$

Таким образом, при $a\in\{-12\}\cup(6;\,\infty)$ исходное уравнение будет иметь два различных корня.

Ответ: $\{-12\}\cup(6;\,\infty)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 **Решение.**

а) Пусть на доске были написаны числа 1, 8 и 4 , из которых получили числа 13, 87 и 4 . При этом $1+8+4=13, 13+87+4=104=8\cdot 13$. Значит, сумма увеличилась в 8 раз.

б) Пусть в первой группе было m чисел, а их сумма равнялась A, во второй группе было n чисел, а их сумма равнялась B, а сумма чисел в третьей группе равнялась C. Тогда сумма чисел была равна $A+B+C$, а стала $10A+3m+10B+7n+C$.
Предположим, что сумма увеличилась в 17 раз. Тогда получаем:

$$10A+3m+10B+7n+C=17A+17B+17C; 3m+7n=7A+7B+16C.$$

Это невозможно, поскольку $A\geq m\geq 1, B\geq n\geq 1, C\geq 1$.

в) Рассмотрим отношение Q получившейся суммы чисел и изначальной:

$$Q=\frac{10A+3m+10B+7n+C}{A+B+C}=10+\frac{3m+7n-9C}{A+B+C}.$$

Если перенести одно число из первой или третьей группы во вторую, то $A+B+C$ не изменится, а $3m+7n-9C$ увеличится. Значит, отношение Q будет наибольшим, если в первой и третьей группах находится по одному числу. Поэтому будем считать, что $m=1$, а общее количество чисел равно $n+2$. Поскольку числа различные, получаем $A+B+C\geq \frac{(n+2)(n+3)}{2}$. Кроме того, $C\geq 1$. Значит,

$$Q=10+\frac{3+7n-9C}{A+B+C}\leq 10+\frac{7n-6}{A+B+C}\leq 10+\frac{2(7n-6)}{(n+2)(n+3)}.$$

Найдём, при каком значении n выражение $f(n)=\frac{7n-6}{(n+2)(n+3)}$ принимает наибольшее значение. Рассмотрим разность

$$f(n+1)-f(n)=\frac{7n+1}{(n+3)(n+4)}-\frac{7n-6}{(n+2)(n+3)}=$$
$$=\frac{(n+2)(7n+1)-(n+4)(7n-6)}{(n+2)(n+3)(n+4)}=\frac{26-7n}{(n+2)(n+3)(n+4)}.$$

Значит, $f(n+1)-f(n)>0$ при $n\leq 3$ и $f(n+1)-f(n)<0$ при $n\geq 4$. Таким образом, $f(n)$ принимает наибольшее значение при $n=4$. Следовательно,

$$Q\leq 10+\frac{2(7n-6)}{(n+2)(n+3)}\leq 10+2f(4)=10+\frac{22}{21}=\frac{232}{21}.$$

Покажем, что отношение Q могло равняться $\frac{232}{21}$. Пусть было написано шесть чисел $1,2,3,4,5,6$, из которых получили числа $1,23,37,47,57,67$. Тогда сумма чисел была равна 21 , а стала 232. Таким образом, $Q=\frac{232}{21}$.

Ответ:

а) да; б) нет; в) $\frac{232}{21}$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена